

דף עבודה – פרק 17: משוואות מיוחדות

פתרון יחיד, אין פתרון ואינסוף פתרונות

שם:

כיתה:

תאריך:

פותרים את המשוואה כרגיל. אם בסוף נשאר הנעלם לבדו מול מספר – יש פתרון יחיד. אם אברי הנעלם מתבטלים, מסתכלים על הטענה שנשארה: טענה שקרית (כמו $3 = 7$) פירושה שאין פתרון, וטענה נכונה (כמו $0 = 0$) פירושה אינסוף פתרונות – זהות. שימו לב: $0 = 0$ אינו $x = 0$!

שאלה 1 – מה נשאר בסוף? – סדרה א קל

לכל תוצאה שהתקבלה בסוף הפתרון, כתבו: פתרון יחיד, אין פתרון או אינסוף פתרונות.

a. $7 = 7 \leftarrow$ _____

b. $4 = 9 \leftarrow$ _____

שאלה 2 – מה נשאר בסוף? – סדרה ב קל

לכל תוצאה, כתבו: פתרון יחיד, אין פתרון או אינסוף פתרונות.

a. $x = 5 \leftarrow$ _____

b. $0 = 12 \leftarrow$ _____

שאלה 3 – פתרו וקבעו – סדרה א קל

פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

a. $x + 3 = x + 8$

b. $x + 3 = 2x + 1$

שאלה 4 – פתרו וקבעו – סדרה ב קל

פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

$$5x - 2 = 5x - 2 \text{ .a}$$

$$6x + 1 = 6x + 4 \text{ .b}$$

שאלה 5 — בדיקה בהצבה קל

נתונה הזהות $3(x + 2) = 3x + 6$. הציבו שלושה מספרים שונים לבחירתכם ודאו ששני האגפים יוצאים שווים בכל אחד מהם.

שאלה 6 — פתיחת סוגריים ואז הכרעה בינוני

פתחו סוגריים, פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

$$4(x - 1) = 4x - 4 \text{ .a}$$

$$4(x - 1) = 4x + 3 \text{ .b}$$

שאלה 7 — נעלם בשני האגפים בינוני

פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

$$7x + 5 = 3x + 21 \text{ .a}$$

$$2(x + 4) = 2x + 8 \text{ .b}$$

שאלה 8 — משוואות עם שברים בינוני

כפלו במכנה, פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

a. $(x + 6) \div 3 = x \div 3 + 2$

b. $(x + 6) \div 3 = x \div 3 + 5$

שאלה 9 — התמונה הגרפית בינוני

לכל תיאור גרפי כתבו איזה סוג פתרון יש למשוואה שממנה הוא נוצר:

a. שני הקווים נחתכים בנקודה אחת $\leftarrow$ _____

b. שני הקווים מקבילים $\leftarrow$ _____

c. שני הקווים מתלכדים לקו אחד $\leftarrow$ _____

שאלה 10 — פתרון יחיד שהוא אפס בינוני

פתרו את $6x + 4 = 2x + 4$ וקבעו את סוג הפתרון. הסבירו במשפט אחד מדוע התשובה כאן שונה מהמקרה שבו מתקבל $0 = 0$.

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמידה פתרה את $5(x + 2) = 5x + 10$, הגיעה ל- $0 = 0$ וכתבה בתשובה $x = 0$.

הסבירו מדוע התשובה שגויה, כתבו את התשובה הנכונה, והראו בהצבה של מספר אחד שאינו אפס שגם הוא פתרון.

מאתגר

שאלה 12 — אתגר: להשלים את המספר

נתונה המשוואה $3x + k = 3x + 12$, כאשר k מספר קבוע.

a. עבור איזה k יהיו אינסוף פתרונות?

b. עבור אילו k לא יהיה פתרון?

c. האם יש k שנותן פתרון יחיד? נמקו.

מאתגר

שאלה 13 — אתגר: להשלים את המקדם

נתונה המשוואה $mx + 7 = 4x + 7$, כאשר m מספר קבוע.

a. עבור איזה m יהיו אינסוף פתרונות?

b. עבור אילו m יהיה פתרון יחיד, ומהו?

c. האם קיים m שעבורו אין פתרון? נמקו.

קל

שאלה 14 — שלוש הכרעות מהירות

פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

a. $x + 2 = x + 2$

b. $x + 2 = x + 9$

c. $x + 2 = 3x$

שאלה 15 — מקדמים שליליים

בינוני

פתחו סוגריים בזהירות עם המינוס, פתרו וקבעו את סוג הפתרון:

a. $-2(x - 4) = -2x + 8$

b. $-2(x - 4) = -2x + 3$

שאלה 16 — שתי חברות מוניות

בינוני

חברת מוניות א' גובה 10 ₪ פתיחה ועוד 3 ₪ לק"מ. חברת מוניות ב' גובה 3 ₪ לק"מ ועוד 10 ₪ דמי הזמנה. האם קיים מרחק שבו המחירים שונים? נמקו באמצעות משוואה.

שאלה 17 — אתגר: פרמטר בתוך שבר

מאתגר

נתונה המשוואה $x/2 + k = x/2 + 7$, כאשר k מספר קבוע.

a. עבור אילו k אין פתרון?

b. עבור אילו k יש אינסוף פתרונות?

דף פתרונות למורה — פרק 17: משוואות מיוחדות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. טענה נכונה — אינסוף פתרונות ב. טענה שקרית — אין פתרון

שאלה 2. א. פתרון יחיד ב. טענה שקרית — אין פתרון

שאלה 3. א. מחסרים x ונשאר $3 = 8$ — אין פתרון ב. מחסרים $x : 3 = x + 1$, ולכן $x = 2$ — פתרון יחיד

שאלה 4. א. שני האגפים זהים, $0 = 0$ — אינסוף פתרונות ב. מחסרים $6x$ ונשאר $1 = 4$ — אין פתרון

שאלה 5. לדוגמה $x = 0 : 3 \times 2 = 6$ מול $0 + 6 = 6$; $x = 4 : 3 \times 6 = 18$ מול $12 + 6 = 18$; $x = 10 : 3 \times 12 = 36$ מול $30 + 6 = 36$ — תמיד שווים

שאלה 6. א. $4x - 4 = 4x - 4 \leftarrow 0 = 0$ — אינסוף פתרונות (זהות) ב. $4x - 4 = 4x + 3 \leftarrow -4 = 3$ — אין פתרון

שאלה 7. א. מחסרים $3x : 4x + 5 = 21 \leftarrow 4x = 16 \leftarrow x = 4$ — פתרון יחיד ב. $2x + 8 = 2x + 8 \leftarrow 0 = 0$ — אינסוף פתרונות

שאלה 8. א. כופלים ב-3: $x + 6 = x + 6 \leftarrow 0 = 0$ — אינסוף פתרונות ב. כופלים ב-3: $x + 6 = x + 15 \leftarrow 6 = 15$ — אין פתרון

שאלה 9. א. פתרון יחיד ב. אין פתרון ג. אינסוף פתרונות

שאלה 10. מחסרים $2x$ ואת $4 : 4x = 0$, ולכן $x = 0$ — פתרון יחיד. ההבדל: כאן הנעלם לא התבטל אלא נשאר, וקיבלנו ערך אחד ויחיד עבורו; במקרה של $0 = 0$ הנעלם נעלם לגמרי והטענה נכונה לכל ערך שלו

שאלה 11. הטעות: $0 = 0$ היא טענה על מספרים ולא פתרון, ומשמעותה שכל מספר מקיים את המשוואה. התשובה הנכונה: אינסוף פתרונות (זהות). הצבה: עבור $x = 7$ אגף שמאל $5 \times 9 = 45$ ואגף ימין $35 + 10 = 45$ — שווים

שאלה 12. מחסרים $3x$ ונשארת הטענה $k = 12$. א. $k = 12$ — אינסוף פתרונות ב. כל k ששונה מ-12 — אין פתרון ג. לא: לשני האגפים אותו מקדם 3, ולכן הנעלם תמיד מתבטל ולעולם לא יישאר x בודד

שאלה 13. א. $m = 4$ — שני האגפים זהים לחלוטין, אינסוף פתרונות ב. כל m ששונה מ-4: מחסרים ומקבלים $(m - 4)x = 0$, ולכן $x = 0$ — פתרון יחיד ג. לא: האיברים החופשיים שווים בשני האגפים, ולכן $x = 0$ מקיים את המשוואה תמיד — אף פעם לא נגיע לטענה שקרית

שאלה 14. א. שני האגפים זהים, $0 = 0$ — אינסוף פתרונות ב. מחסרים $x : 2 = 9$ — אין פתרון ג. מחסרים $x : 2 = 2x \leftarrow x = 1$ — פתרון יחיד

שאלה 15. א. $-2x + 8 = -2x + 8 \leftarrow 0 = 0$ — אינסוף פתרונות ב. $-2x + 8 = -2x + 3 \leftarrow 8 = 3$ — אין פתרון

שאלה 16. המשוואה: $10 + 3x = 3x + 10$. מחסרים $3x : 10 = 10$ — טענה נכונה תמיד, ולכן זהות: המחיר זהה בשתי החברות בכל מרחק

שאלה 17. מחסרים $x/2$ ונשארת הטענה $k = 7$. א. כל k ששונה מ-7 — אין פתרון ב. $k = 7$ — אינסוף פתרונות